

TABLE 1 – Guide de Bonne Conduite du Green Federated Learning

| Domaine technique       | Règle de bonne conduite                                   | Action à implémenter                                                                                                                                                   | Objectif et Gain Environnemental                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suivi & Audit           | Monitorer systématiquement l’empreinte                    | Utiliser <i>CodeCarbon</i> en continu lors des simulations.                                                                                                            | Obtenir des métriques fiables (kWh, CO2, eau) pour évaluer le compromis entre précision et consommation (trouver la <b>Frontière de Pareto</b> ). |
| Algorithmique           | Pénaliser la divergence face à l’hétérogénéité            | Éviter <i>FedAvg</i> sur des données très non-IID. Paramétrer et privilégier des stratégies adaptatives comme <b>FedProx</b> (en ajustant le paramètre $\mu$ ).        | Accélérer la convergence du modèle, réduire le nombre de <i>rounds</i> nécessaires et ainsi éviter le gaspillage énergétique.                     |
| Calcul (CPU/GPU)        | Interruption intelligente ( <b>Local Early Stopping</b> ) | Arrêter automatiquement l’entraînement d’un client si le gain de la fonction de perte (erreur) est <b>inférieur à 0.1% sur 3 rounds</b> .                              | Économiser des cycles CPU/GPU inutiles. ( <i>Gain : chaque kWh économisé évite 150g de CO2 et sauve 3 litres d’eau de refroidissement</i> ).      |
| Mémoire (RAM)           | Ajuster le Batch Sizing                                   | Réduire et ajuster la taille des batches de données pour l’entraînement local des clients.                                                                             | Maintenir l’utilisation de la <b>RAM sous les 80%</b> pour éviter le "swap" disque, qui est extrêmement énergivore.                               |
| Réseau                  | Compression des modèles ( <b>Quantification</b> )         | Réduire la précision des poids du réseau de neurones avant la transmission, en passant de Float32 à <b>INT8 (8-bits)</b> .                                             | Diviser par 4 le volume de données réseau transféré, réduisant ainsi l’énergie de transmission de <b>75%</b> .                                    |
| Réseau                  | Compression des modèles ( <b>Sparsification</b> )         | Mettre en place un filtre intelligent pour ne transmettre au serveur que les gradients ayant subi les modifications les plus significatives ( <b>Top 10%</b> ).        | Alléger drastiquement la bande passante et réduire le coût énergétique de la communication (environ 0,06 kWh / Go).                               |
| Planification (Énergie) | Time-shifting (Planification intelligente)                | Lancer les <i>runs</i> d’entraînement durant les <b>pics de production d’énergie éolienne ou solaire</b> en utilisant l’API <i>Electricity Maps</i> .                  | Réduire l’intensité carbone horaire des calculs (passer d’un mix fossile polluant à un mix vert $\sim 50\text{g CO}_2/\text{kWh}$ ).              |
| Architecture            | Respecter l’isolation (Edge Computing)                    | Ne pas simuler plusieurs clients sur le même nœud. Utiliser un gestionnaire de tâches (ex : <b>Slurm</b> ) pour allouer un nœud physique par client sur le Cluster-IG. | Garantir que les mesures énergétiques reflètent la réalité du terrain et le véritable coût du déploiement sans biais de partage de puce.          |